TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHẤM & LỜI GIẢI CHI TIẾT IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KỲ

Phân Tích Tư Duy Toán Học — Biểu Thức ĐSQH — Mã Nguồn T-SQL
MOCK-01 → MOCK-05 Đã Kiểm Chứng Thực Thi — 10 Đề Bản Thảo Đang Hoàn Thiện

HỌC LIỆU ÔN TẬP — MOCK-01 → MOCK-05 CHUẨN VÀNG & BẢN THẢO MÔ PHỎNG

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & CẤU TRÚC KIỂM ĐỊNH HỌC THUẬT

Ấn phẩm này cung cấp hướng dẫn chấm và lời giải chi tiết theo 3 cấp độ kiểm chứng minh bạch:

- **EXECUTION_VERIFIED (Chuẩn Vàng):** 5 đề thi mô phỏng (MOCK-01 → MOCK-05) đã được kiểm chứng thực thi 100% trên engine Microsoft SQL Server 2025 với kịch bản kiểm thử toàn bộ các ca biên (edge cases).
- **SEMANTICALLY_REVIEWED (Đã rà soát học thuật):** 33 bài tập phân dạng đã được đối sánh công thức toán học và lược đồ chuẩn UIT.
- **DRAFT / INTERNAL REVIEW (Bản thảo nội bộ):** 95 bài tập và 10 đề mô phỏng (MOCK-06 → MOCK-15) đang trong lộ trình tái cấu trúc theo chuẩn vàng trong Phase C.

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-01 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M01-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

- **NHACUNGCAP** (PK: MANCC): MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT — *Nhà cung ứng nguồn vắc-xin.*
- **LOVACXIN** (PK: MALO): MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA — *Lô vắc-xin nhập kho.*
- **DIEMTIEM** (PK: MADT): MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA — *Điểm tiêm chủng lưu động hoặc cố định.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT — *Nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) phục vụ tiêm chủng.*
- **PHIEUXUAT** (PK: MAPX): MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI — *Phiếu xuất điều phối vắc-xin đến các điểm tiêm.*

- **CUNG_CAP** (1:N): NHACUNGCAP (1, N) - (1, 1) LOVACXIN
- **CONG_TAC** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (0, 1) NHANVIEN
- **XUAT_DEN** (1:N): DIEMTIEM (0, N) - (1, 1) PHIEUXUAT
- **CHI_TIET_XUAT** (M:N): PHIEUXUAT (1, N) - (0, N) LOVACXIN

- **NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT) - PK: MANCC**
- **LOVACXIN (MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC) - PK: MALO, FK: MANCC -> NHACUNGCAP(MANCC)**
- **DIEMTIEM (MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA) - PK: MADT**
- **NHANVIEN (MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT) - PK: MANV, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **PHIEUXUAT (MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT) - PK: MAPX, FK: MADT -> DIEMTIEM(MADT)**
- **CTPX (MAPX, MALO, SOLIEUXUAT) - PK: (MAPX, MALO), FK: MAPX -> PHIEUXUAT(MAPX), MALO -> LOVACXIN(MALO)**

1. Bước 1: Xác định 5 tập thực thể, thuộc tính và khóa chính.
2. Bước 2: Phân tích 4 mối kết hợp và bản số min-max hai phía (3 quan hệ 1:N và 1 quan hệ M:N).
3. Bước 3: Ánh xạ quan hệ 1:N bằng cách đưa khóa ngoại vào bảng phía N.
4. Bước 4: Ánh xạ quan hệ M:N CHI_TIET_XUAT thành bảng quan hệ trung gian CTPX gồm 2 khóa ngoại làm khóa chính phức hợp và thuộc tính SOLIEUXUAT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
entities_and_keys	0.50đ
relationships_and_cardinality	1.00đ (mỗi mối kết hợp 0.25đ)
relational_mapping_pk_fk	1.00đ

Câu 21a [M01-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CTPX ADD CONSTRAINT CK_CTPX_SOLIEUXUAT CHECK (SOLIEUXUAT > 0);

ALTER TABLE PHIEUXUAT ADD CONSTRAINT CK_PHIEUXUAT_TRANGTHAI CHECK (TRANGTHAI IN (0, 1));
```

1. Xác định bảng áp dụng: CTPX và PHIEUXUAT.
2. Dùng cú pháp ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... CHECK (...).
3. Điều kiện miền giá trị: SOLIEUXUAT > 0 và TRANGTHAI IN (0, 1).

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax_alter_table	0.25đ
check_solieuxuat	0.25đ
check_trangthai	0.25đ

Câu 21b [M01-Q2B] — Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025 AND NCC.TENNCC = 'AstraZeneca';
```

1. Tính giá mới: DONGIA = DONGIA * 1.1.
2. Điều kiện lọc: YEAR(HSD) = 2025 và TENNCC = 'AstraZeneca'.
3. Cú pháp T-SQL UPDATE ... FROM ... INNER JOIN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
update_set_calculation	0.25đ
join_condition	0.25đ
where_filtering	0.25đ

Câu 22a [M01-Q2C1] — ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{TENVACXIN = 'Pfizer\text{-}BioNTech' \wedge NGAYSX \geq '01/01/2024' \wedge NGAYSX \leq '31/12/2024'}(LOVACXIN)$
$KQ \leftarrow \pi_{MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA}(R1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA
FROM LOVACXIN
WHERE TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' AND YEAR(NGAYSX) = 2024;
```

1. Bước 1: Phép chọn σ trên quan hệ LOVACXIN với điều kiện TENVACXIN = 'Pfizer-BioNTech' và năm sản xuất 2024.
2. Bước 2: Phép chiếu π lấy đúng 4 thuộc tính yêu cầu: MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.50đ
projection_attributes	0.50đ

Câu 22b [M01-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT = '15/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow DIEMTIEM \bowtie R1$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, QUAN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DISTINCT DT.MADT, DT.TENDT, DT.QUAN
FROM DIEMTIEM DT
INNER JOIN PHIEUXUAT PX ON DT.MADT = PX.MADT
WHERE PX.NGAYXUAT = '2024-10-15' AND PX.TRANGTHAI = 1;
```

1. Bước 1: Lọc trên PHIEUXUAT với ngày xuất '15/10/2024' và TRANGTHAI = 1 (đã tiếp nhận).
2. Bước 2: Kết nối tự nhiên DIEMTIEM ⋈ R1 qua thuộc tính chung MADT.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, QUAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_with_trangthai	0.50đ
join_and_projection	0.50đ

Câu 22c [M01-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{QUAN = 'Bình Thạnh'}(DIEMTIEM)$ $R2 \leftarrow R1 \ltimes_{R1.MADT = NHANVIEN.MADT} NHANVIEN$ $KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, HOTEN}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT, NV.HOTEN
FROM DIEMTIEM DT
LEFT OUTER JOIN NHANVIEN NV ON DT.MADT = NV.MADT
WHERE DT.QUAN = N'Bình Thạnh';
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Bình Thạnh thành R1.
2. Bước 2: Nhận diện từ khóa 'NẾU CÓ' -> Phải dùng Phép Kết Ngoài Trái (Left Outer Join ⟕) từ R1 sang NHANVIEN để không làm mất các điểm tiêm chưa có nhân viên công tác.
3. Bước 3: Chiếu lấy MADT, TENDT, HOTEN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
selection_condition	0.25đ
outer_join_recognition	0.50đ (Bắt buộc dùng ⟕)
projection	0.25đ

Câu 22d [M01-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Biểu thức ĐSQH:
$R1 \leftarrow \sigma_{NGAYXUAT \geq '01/10/2024' \wedge NGAYXUAT \leq '31/10/2024' \wedge TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)$ $R2 \leftarrow R1 \bowtie CTPX$ $KQ \leftarrow {}_{MADT}\gamma_{SUM(SOLIEUXUAT) \rightarrow TONGLIEU}(R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT PX.MADT, SUM(CT.SOLIEUXUAT) AS TONGLIEU
FROM PHIEUXUAT PX
INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
WHERE PX.NGAYXUAT >= '2024-10-01' AND PX.NGAYXUAT <= '2024-10-31' AND PX.TRANGTHAI = 1
GROUP BY PX.MADT;
```

1. Bước 1: Lọc phiếu xuất phát sinh trong tháng 10/2024 và đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1).
2. Bước 2: Kết nối với CTPX qua MAPX để lấy số lượng liều xuất SOLIEUXUAT.
3. Bước 3: Thực hiện phép gom nhóm γ theo MADT và tính tổng SUM(SOLIEUXUAT) đổi tên thành TONGLIEU.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
filtering_and_join	0.50đ
grouping_and_aggregation	0.50đ

Câu 22e [M01-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Biểu thức ĐSQH:
R_Moderna ← π_{MALO}(σ_{TENNCC = 'Moderna'}(NHACUNGCAP ⋈ LOVACXIN)) R_DT_Lo ← π_{MADT, MALO}((σ_{TRANGTHAI = 1}(PHIEUXUAT)) ⋈ CTPX) R_Chia ← R_DT_Lo ÷ R_Moderna KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Chia ⋈ DIEMTIEM)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DT.MADT, DT.TENDT
FROM DIEMTIEM DT
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT LV.MALO
    FROM LOVACXIN LV
    INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
    WHERE NCC.TENNCC = 'Moderna'
    EXCEPT
    SELECT CT.MALO
    FROM PHIEUXUAT PX
    INNER JOIN CTPX CT ON PX.MAPX = CT.MAPX
    WHERE PX.MADT = DT.MADT AND PX.TRANGTHAI = 1
);
```

1. Bước 1 (Tập chia): Lấy tất cả MALO của nhà cung cấp 'Moderna'.
2. Bước 2 (Tập bị chia): Lấy các cặp (MADT, MALO) thực tế đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1).
3. Bước 3 (Phép chia): Thực hiện R_DT_Lo ÷ R_Moderna để tìm các MADT nhận đủ mọi lô.
4. Bước 4: Kết nối với DIEMTIEM để lấy TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
dividing_set	0.25đ
divided_set_with_trangthai	0.25đ
division_and_result	0.50đ

Câu 22f [M01-Q2C6] — ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R1 ← σ_{QUAN = 'Thủ Đức'}(DIEMTIEM) R2 ← ρ_{D1}(R1) R3 ← ρ_{D2}(R1) R_KoMax ← π_{D1.MADT}(R2 ⋈_{D1.SUCCHUA < D2.SUCCHUA} R3) R_Max ← π_{MADT}(R1) - R_KoMax KQ ← π_{MADT, TENDT}(R_Max ⋈ R1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MADT, TENDT
FROM DIEMTIEM
WHERE QUAN = N'Thủ Đức'
  AND SUCCHUA = (SELECT MAX(SUCCHUA) FROM DIEMTIEM WHERE QUAN = N'Thủ Đức');
```

1. Bước 1: Lọc điểm tiêm ở quận Thủ Đức thành R1.
2. Bước 2: Tự kết R1 so sánh bé hơn để tìm các điểm tiêm không phải lớn nhất (R_KoMax).
3. Bước 3: Dùng phép trừ tìm cực trị R_Max = R1 - R_KoMax (đảm bảo giữ lại toàn bộ các điểm tiêm đồng hạng).
4. Bước 4: Chiếu lấy MADT, TENDT.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
self_join_inequality	0.50đ
set_difference_and_projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOLIEUXUAT = 0, TRANGTHAI = 2	Lỗi vi phạm CHECK 547	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá 10%	Chỉ tăng các lô HSD 2025 của AstraZeneca	LO01 (165k), LO02 (176k)	**PASS**
2.2a	Select σ	Lô Pfizer sản xuất 2024	LO03, LO04	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Phiếu ngày 15/10/2024 có TRANGTHAI = 1	DT01, DT02, DT03	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	DT06 không có nhân viên trực	DT01, DT02, DT06 (HOTEN là NULL)	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Phiếu TRANGTHAI = 1 trong tháng 10/2024	DT01: 3500; DT02: 3500; DT03: 2000; DT04: 3000	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Nhận đủ LO05 và LO06 của Moderna (TRANGTHAI=1)	Đúng 2 điểm tiêm: DT01 và DT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị (Tie-breaking)	Cả DT04 (2500) và DT05 (2500)	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock01_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-02 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M02-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, SOTANG, DIACHI — *Tòa nhà trong khu chung cư.*
- **TANG** (PK: MATANG): MATANG, MATN, STTTANG, DIENTICH — *Tầng thuộc tòa nhà.*
- **CANHO** (PK: MACANHO): MACANHO, MATANG, SOCANHO, DIENTICH, SOPHONGNGU, TRANGTHAI — *Căn hộ trên tầng.*
- **THIETBI_PCCC** (PK: MATB): MATB, MATANG, TENTB, LOAITB, VITRI_LAPDAT, NGAYLAP, HANSUDUNG — *Thiết bị PCCC được lắp đặt trên tầng.*
- **DOT_KIEMTRA** (PK: MADOT): MADOT, NGAYKT, NGUOIKT, KETLUAN_CHUNG — *Đợt kiểm tra an toàn PCCC.*

- **THUOC_TOANHA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) TANG
- **CO_CANHO** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) CANHO
- **DAT_THIETBI** (1:N): TANG (0, N) - (1, 1) THIETBI_PCCC
- **KIEM_TRA_CT** (M:N): DOT_KIEMTRA (1, N) - (0, N) THIETBI_PCCC

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'TANG', 'pk': ['MATANG'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACANHO'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'THIETBI_PCCC', 'pk': ['MATB'], 'fk': [{'column': 'MATANG', 'ref_table': 'TANG', 'ref_column': 'MATANG'}]}**
- **{'table': 'DOT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CT_KIEMTRA', 'pk': ['MADOT', 'MATB'], 'fk': [{'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_KIEMTRA', 'ref_column': 'MADOT'}, {'column': 'MATB', 'ref_table': 'THIETBI_PCCC', 'ref_column': 'MATB'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M02-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE CANHO ALTER COLUMN DIENTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE CANHO ADD CONSTRAINT CK_CANHO_DIENTICH CHECK (DIENTICH > 0);

ALTER TABLE THIETBI_PCCC ALTER COLUMN HANSUDUNG DATE NOT NULL;
ALTER TABLE THIETBI_PCCC ADD CONSTRAINT CK_TB_HANSUDUNG CHECK (HANSUDUNG >= NGAYLAP);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M02-Q2B] — Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CT
SET CT.TINHTRANG = N'Hết hạn'
FROM CT_KIEMTRA CT
INNER JOIN THIETBI_PCCC TB ON CT.MATB = TB.MATB
WHERE CT.MADOT = 'DKT01'
  AND TB.HANSUDUNG < '2025-06-01';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M02-Q2C1] — ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAITB='Bình\ chữa\ cháy\ bột' \wedge HANSUDUNG \geq '2025\text{-}01\text{-}01' \wedge HANSUDUNG \leq '2025\text{-}12\text{-}31'}(THIETBI_PCCC)$ $KQ \leftarrow \pi_{MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG FROM THIETBI_PCCC WHERE LOAITB = N'Bình chữa cháy bột'
AND HANSUDUNG >= '2025-01-01' AND HANSUDUNG <= '2025-12-31';
```

1. Lọc thiết bị loại bình bột có HSD năm 2025
2. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M02-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Ruby\ Tower'}(TOANHA)$ $E_Tang \leftarrow \sigma_{STTTANG \geq 10}(TANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACANHO, SOCANHO, DIENTICH}(E_TN \bowtie E_Tang \bowtie CANHO)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACANHO, CH.SOCANHO, CH.DIENTICH FROM CANHO CH JOIN TANG T ON CH.MATANG = T.MATANG JOIN
TOANHA TN ON T.MATN = TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Ruby Tower' AND T.STTTANG >= 10;
```

1. Chọn tòa nhà Ruby Tower
2. Chọn tầng >= 10
3. Kết nối với căn hộ và chiếu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22c [M02-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
E_Tang ← σ_{MATN='TN01'}(TANG) KQ ← π_{MATANG, STTTANG, MATB, TENTB}(E_Tang ⟕ THIETBI_PCCC)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT T.MATANG, T.STTTANG, TB.MATB, TB.TENTB FROM TANG T LEFT OUTER JOIN THIETBI_PCCC TB ON
T.MATANG = TB.MATANG WHERE T.MATN = 'TN01';
```

1. Chọn tầng thuộc tòa TN01
2. Kết ngoài trái với thiết bị PCCC

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22d [M02-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← TOANHA ⋈ TANG ⋈ THIETBI_PCCC KQ ← _{MATN, TENTN}γ_{COUNT(MATB) → TONG_THIETBI}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, COUNT(TB.MATB) AS TONG_THIETBI FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN =
T.MATN JOIN THIETBI_PCCC TB ON T.MATANG = TB.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN;
```

1. Kết nối 3 quan hệ để có thông tin tòa nhà và thiết bị
2. Gom nhóm theo tòa nhà và tính tổng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22e [M02-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MATB}(CT_KIEMTRA) S ← π_{MATB}(σ_{LOAITB='Đầu báo khói'}(THIETBI_PCCC)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, NGAYKT, NGUOIKT}(R_KQ ⋈ DOT_KIEMTRA)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DK.MADOT, DK.NGAYKT, DK.NGUOIKT FROM DOT_KIEMTRA DK WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
THIETBI_PCCC TB WHERE TB.LOAITB = N'Đầu báo khói' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA CT WHERE
CT.MADOT = DK.MADOT AND CT.MATB = TB.MATB)) AND EXISTS (SELECT * FROM CT_KIEMTRA WHERE MADOT =
DK.MADOT);
```

1. Xác định quan hệ R(MADOT, MATB)
2. Xác định tập chia S(MATB) gồm các đầu báo khói
3. Thực hiện phép chia R / S
4. Kết nối lấy thông tin chi tiết đợt kiểm tra

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22f [M02-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_Dem ← _{MATN}γ_{COUNT(MACANHO) → SOCAN}(TANG ⋈ CANHO) R_NhoHon ← π_{R1.SOCAN} (σ_{R1.SOCAN < R2.SOCAN}(ρ_{R1}(R_Dem) × ρ_{R2}(R_Dem))) R_Max ← π_{SOCAN}(R_Dem) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, SOTANG}(TOANHA ⋈ R_Dem ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG, COUNT(CH.MACANHO) AS SOCAN FROM TOANHA TN JOIN TANG T ON TN.MATN = T.MATN JOIN CANHO CH ON T.MATANG = CH.MATANG GROUP BY TN.MATN, TN.TENTN, TN.SOTANG ORDER BY COUNT(CH.MACANHO) DESC;
```

1. Gom nhóm tính số căn hộ từng tòa
2. Tìm giá trị không cực đại bằng tích Descartes
3. Lấy giá trị lớn nhất bảo toàn đồng hạng
4. Chiếu thông tin tòa nhà

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-02)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn DIENTICH <= 0, HANSUDUNG < NGAYLAP, NULL	Chặn lỗi CK_CANHO_DIENTICH, CK_TB_HANSUDUNG, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE tình trạng	Thiết bị DKT01 có HSD < 01/06/2025	TB04 chuyển sang 'Hết hạn' (1 dòng)	**PASS**
2.2a	Select σ	Bình chữa cháy bột có HSD năm 2025	TB04 (2025-05-15), TB05 (2025-11-20)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Ruby Tower tầng ≥ 10	CH02 (A1001), CH03 (A1002), CH04 (A1501)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tầng TANG04 không có thiết bị PCCC	TANG01-03 có thiết bị; TANG04 có MATB = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Đếm số lượng thiết bị PCCC theo tòa nhà	TN01: 5 thiết bị; TN02: 2 thiết bị	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Kiểm tra tất cả Đầu báo khói (TB01, TB02, TB03)	Đúng 2 đợt: DKT01 và DKT02 (DKT03 thiếu TB03)	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ (Tie-breaking)	Cả TN01 (4 căn) và TN02 (4 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock02_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M03-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **XA** (PK: MAXA): MAXA, TENXA, HUYEN — *Địa bàn hành chính cấp xã/phường.*
- **HO_DAN** (PK: MAHO): MAHO, CHUHO, SONKHAU, MUCDO_THIETHAI, MAXA — *Hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ.*
- **NHA_HAOTAM** (PK: MANHT): MANHT, TENNHT, SDT, LOAIHINH — *Nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ.*
- **DOT_CUUTRO** (PK: MADOT): MADOT, TENDOT, NGAYBD, NGAYKT — *Đợt phát động cứu trợ.*

- **TRUC_THUOC** (1:N): XA (1, N) - (1, 1) HO_DAN
- **DONG_GOP** (M:N): NHA_HAOTAM (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO
- **PHAN_BO** (M:N): HO_DAN (0, N) - (1, N) DOT_CUUTRO

- **{'table': 'XA', 'pk': ['MAXA'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HO_DAN', 'pk': ['MAHO'], 'fk': [{'column': 'MAXA', 'ref_table': 'XA', 'ref_column': 'MAXA'}]}**
- **{'table': 'NHA_HAOTAM', 'pk': ['MANHT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DOT_CUUTRO', 'pk': ['MADOT'], 'fk': []}**
- **{'table': 'DONG_GOP', 'pk': ['MADG'], 'fk': [{'column': 'MANHT', 'ref_table': 'NHA_HAOTAM', 'ref_column': 'MANHT'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**
- **{'table': 'PHIEU_NHAN', 'pk': ['MAPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHO', 'ref_table': 'HO_DAN', 'ref_column': 'MAHO'}, {'column': 'MADOT', 'ref_table': 'DOT_CUUTRO', 'ref_column': 'MADOT'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M03-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ALTER COLUMN SOTIEN DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE PHIEU_NHAN ADD CONSTRAINT CK_PHIEUNHAN_SOTIEN CHECK (SOTIEN > 0);

ALTER TABLE DOT_CUUTRO ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE DOT_CUUTRO ADD CONSTRAINT CK_DOTCUUTRO_NGAY CHECK (NGAYKT >= NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M03-Q2B] — Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE HD
SET HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng'
FROM HO_DAN HD
INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA
WHERE X.TENXA = N'Hiệp Phước'
  AND HD.SONKHAU >= 5;
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M03-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{LOAIHINH='Cá nhân'}(NHA_HAOTAM) KQ ← π_{MANHT, TENNHT, SDT}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANHT, TENNHT, SDT FROM NHA_HAOTAM WHERE LOAIHINH = N'Cá nhân';
```

1. Lọc nhà hảo tâm có loại hình 'Cá nhân'
2. Chiếu các thuộc tính MANHT, TENNHT, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M03-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Biểu thức ĐSQH:
E_Xa ← σ_{HUYEN='Cần Giờ'}(XA) E_Ho ← σ_{MUCDO_THIETHAI='Nặng'}(HO_DAN) KQ ← π_{MAHO, CHUHO, SONKHAU}(E_Xa ⋈ E_Ho)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHO, HD.CHUHO, HD.SONKHAU FROM HO_DAN HD INNER JOIN XA X ON HD.MAXA = X.MAXA WHERE
X.HUYEN = N'Cần Giờ' AND HD.MUCDO_THIETHAI = N'Nặng';
```

1. Lọc xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Lọc hộ dân thiệt hại Nặng
3. Kết tự nhiên trên MAXA và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M03-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$E_XaCG \leftarrow \sigma_{HUYEN='Cần\ Giờ'}(XA)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAXA, TENXA, MAHO, CHUHO}(E_XaCG \bowtie HO_DAN)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT X.MAXA, X.TENXA, HD.MAHO, HD.CHUHO FROM XA X LEFT OUTER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA
WHERE X.HUYEN = N'Cần Giờ';
```

1. Lọc các xã thuộc huyện Cần Giờ
2. Kết ngoài trái với HO_DAN để bảo tồn xã chưa có hộ dân
3. Chiếu các cột yêu cầu

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M03-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYDG \geq '2024\text{-}01\text{-}01' \wedge NGAYDG \leq '2024\text{-}12\text{-}31'}(DONG_GOP)$ $E2 \leftarrow NHA_HAOTAM \bowtie E1$ $KQ \leftarrow _{MANHT, TENNHT}\gamma_{SUM(SOTIEN) \rightarrow TONG_TIEN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT NHT.MANHT, NHT.TENNHT, SUM(DG.SOTIEN) AS TONG_TIEN FROM NHA_HAOTAM NHT INNER JOIN DONG_GOP DG
ON NHT.MANHT = DG.MANHT WHERE DG.NGAYDG >= '2024-01-01' AND DG.NGAYDG <= '2024-12-31' GROUP BY
NHT.MANHT, NHT.TENNHT;
```

1. Lọc đóng góp trong năm 2024
2. Kết nối với bảng NHA_HAOTAM
3. Gom nhóm theo MANHT, TENNHT và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M03-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MADOT, MANHT}(DONG_GOP) S ← π_{MANHT}(σ_{LOAIHINH='Doanh nghiệp'}(NHA_HAOTAM)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MADOT, TENDOT, NGAYBD}(R_KQ ⋈ DOT_CUUTRO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT DCT.MADOT, DCT.TENDOT, DCT.NGAYBD FROM DOT_CUUTRO DCT WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM
NHA_HAOTAM NHT WHERE NHT.LOAIHINH = N'Doanh nghiệp' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP DG WHERE
DG.MADOT = DCT.MADOT AND DG.MANHT = NHT.MANHT)) AND EXISTS (SELECT * FROM DONG_GOP WHERE MADOT =
DCT.MADOT);
```

1. Xác định tập bị chia R(MADOT, MANHT)
2. Xác định tập chia S(MANHT) gồm các nhà hảo tâm Doanh nghiệp
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm đợt cứu trợ nhận đủ tất cả doanh nghiệp
4. Kết nối với DOT_CUUTRO để lấy thông tin đợt

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M03-Q2C6] — ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongTien ← _{MAXA}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_CUUTRO}(HO_DAN ⋈ PHIEU_NHAN) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_CUUTRO}(σ_{R1.TONG_CUUTRO < R2.TONG_CUUTRO}(ρ_{R1}(R_TongTien) × ρ_{R2}(R_TongTien))) R_Max ← π_{TONG_CUUTRO}(R_TongTien) - R_NhoHon KQ ← π_{MAXA, TENXA, HUYEN}(XA ⋈ R_TongTien ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN, SUM(PN.SOTIEN) AS TONG_CUUTRO FROM XA X INNER JOIN HO_DAN HD ON X.MAXA = HD.MAXA INNER JOIN PHIEU_NHAN PN ON HD.MAHO = PN.MAHO GROUP BY X.MAXA, X.TENXA, X.HUYEN ORDER BY SUM(PN.SOTIEN) DESC;
```

1. Tính tổng tiền cứu trợ phân bổ cho từng xã
2. Dùng tích Descartes tìm các giá trị nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối XA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-03)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn SOTIEN <= 0, NGAYKT < NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_PHIEUNHAN_SOTIEN, CK_DOTCUUTRO_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE thiệt hại	Hộ dân xã Hiệp Phước có SONKHAU >= 5	Cập nhật HD01 và HD02 thành 'Nặng' (2 hộ)	**PASS**
2.2a	Select σ	Nhà hảo tâm loại hình 'Cá nhân'	NHT03 (Lê Văn C), NHT04 (Phạm Thị D)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Hộ dân Cần Giờ thiệt hại Nặng	HD01, HD02, HD05, HD06 (4 hộ)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Xã XA03 (Thạnh An) không có hộ dân	XA01, XA02 có hộ; XA03 có MAHO = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền ủng hộ năm 2024 theo nhà hảo tâm	NHT01: 1.000.000.000đ; NHT02: 550.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Tiếp nhận từ tất cả Doanh nghiệp (NHT01, NHT02)	Đúng 2 đợt: DOT01 và DOT02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng tiền cứu trợ xã	Cả XA01 (20tr) và XA02 (20tr) bảo toàn; XA04 (5tr) loại	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock03_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-04 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M04-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu (2.5 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **CUAHANG** (PK: MACH): MACH, TENCH, DIACHI, QUAN, SO_TRU_BOM — *Cửa hàng xăng dầu trực thuộc chuỗi.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, NGAYSINH, CHUCVU, LUONG — *Nhân viên công tác tại cửa hàng.*
- **NHIENLIEU** (PK: MANL): MANL, TENNL, LOAINL, DONVITINH, DONGIA — *Mặt hàng xăng dầu phân phối.*
- **BE_CHUA** (PK: MABE): MABE, DUNGTICH, LUONG_TON — *Bể ngầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng.*
- **HOADON** (PK: MAHD): MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT — *Hóa đơn xuất bán lẻ xăng dầu.*

- **CONG_TAC** (1:N): CUAHANG (1, N) - (1, 1) NHANVIEN
- **LAP_DAT** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) BE_CHUA
- **CHUA_NL** (1:N): BE_CHUA (1, 1) - (0, N) NHIENLIEU
- **PHAT_HANH** (1:N): CUAHANG (0, N) - (1, 1) HOADON
- **LAP_HD** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOADON
- **CHI_TIET_BAN** (M:N): HOADON (1, N) - (0, N) NHIENLIEU

- **{'table': 'CUAHANG', 'pk': ['MACH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}]}**
- **{'table': 'NHIENLIEU', 'pk': ['MANL'], 'fk': []}**
- **{'table': 'BE_CHUA', 'pk': ['MABE'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**
- **{'table': 'HOADON', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CUAHANG', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'CTHD', 'pk': ['MAHD', 'MANL'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOADON', 'ref_column': 'MAHD'}, {'column': 'MANL', 'ref_table': 'NHIENLIEU', 'ref_column': 'MANL'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.50đ
logic	1.00đ
intermediate_steps	1.00đ

Câu 21a [M04-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN DUNGTICH FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_DUNGTICH CHECK (DUNGTICH > 0);

ALTER TABLE BE_CHUA ALTER COLUMN LUONG_TON FLOAT NOT NULL;
ALTER TABLE BE_CHUA ADD CONSTRAINT CK_BECHUA_LUONGTON CHECK (LUONG_TON >= 0 AND LUONG_TON <=
DUNGTICH);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M04-Q2B] — Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE NHIENLIEU
SET DONGIA = DONGIA * 1.05
WHERE LOAINL = N'Xăng khoáng'
  AND DONVITINH = N'Lít';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M04-Q2C1] — ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{CHUCVU='Nhân viên bán hàng' ∧ LUONG ≥ 8000000}(NHANVIEN) KQ ← π_{MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG}(E1)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG FROM NHANVIEN WHERE CHUCVU = N'Nhân viên bán hàng' AND LUONG >= 8000000;
```

1. Lọc nhân viên có chức vụ Nhân viên bán hàng và lương >= 8,000,000
2. Chiếu các thuộc tính MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M04-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Biểu thức ĐSQH:
E_CH ← σ_{QUAN='Bình Thạnh'}(CUAHANG) E_HD ← σ_{HINHTHUC_TT='Chuyển khoản'}(HOADON) KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH}(E_CH ⋈ E_HD)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.HINHTHUC_TT, CH.TENCH FROM HOADON HD INNER JOIN CUAHANG CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE CH.QUAN = N'Bình Thạnh' AND HD.HINHTHUC_TT = N'Chuyển khoản';
```

1. Lọc cửa hàng thuộc quận Bình Thạnh
2. Lọc hóa đơn có hình thức thanh toán Chuyển khoản
3. Kết tự nhiên trên MACH và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M04-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH}(CUAHANG \bowtie BE_CHUA)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, BC.MABE, BC.DUNGTICH FROM CUAHANG CH LEFT OUTER JOIN BE_CHUA BC
ON CH.MACH = BC.MACH;
```

1. Kết ngoài trái CUAHANG với BE_CHUA trên MACH để bảo tồn cửa hàng chưa có bể
2. Chiếu các cột MACH, TENCH, QUAN, MABE, DUNGTICH

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M04-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{NGAYHD \geq '2024\text{-}10\text{-}01' \wedge NGAYHD \leq '2024\text{-}10\text{-}31'}(HOADON)$ $E2 \leftarrow CUAHANG \bowtie E1 \bowtie CTHD$ $KQ \leftarrow {}_{MACH, TENCH}\gamma_{SUM(SOLUONG) \rightarrow TONG_LIT_BAN}(E2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.TENCH, SUM(CT.SOLUONG) AS TONG_LIT_BAN FROM CUAHANG CH INNER JOIN HOADON HD ON
CH.MACH = HD.MACH INNER JOIN CTHD CT ON HD.MAHD = CT.MAHD WHERE HD.NGAYHD >= '2024-10-01' AND
HD.NGAYHD <= '2024-10-31 23:59:59' GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH;
```

1. Lọc hóa đơn trong tháng 10/2024
2. Kết nối CUAHANG, HOADON, CTHD
3. Gom nhóm theo MACH, TENCH và tính SUM(SOLUONG)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M04-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Biểu thức ĐSQH:
R ← π_{MAHD, MANL}(CTHD) S ← π_{MANL}(σ_{LOAINL='Xăng khoáng'}(NHIENLIEU)) R_KQ ← R ÷ S KQ ← π_{MAHD, NGAYHD, MACH}(R_KQ ⋈ HOADON)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYHD, HD.MACH FROM HOADON HD WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM NHIENLIEU NL WHERE NL.LOAINL = N'Xăng khoáng' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM CTHD CT WHERE CT.MAHD = HD.MAHD AND CT.MANL = NL.MANL)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM CTHD WHERE MAHD = HD.MAHD);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAHD, MANL)
2. Xác định tập chia S(MANL) gồm các mặt hàng Xăng khoáng
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm hóa đơn bán đủ các mặt hàng
4. Kết nối HOADON và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M04-Q2C6] — ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
R_TongDT ← _{MACH}γ_{SUM(DUNGTICH) → TONG_DUNGTICH}(BE_CHUA) R_NhoHon ← π_{R1.TONG_DUNGTICH}(σ_{R1.TONG_DUNGTICH < R2.TONG_DUNGTICH}(ρ_{R1}(R_TongDT) × ρ_{R2}(R_TongDT))) R_Max ← π_{TONG_DUNGTICH}(R_TongDT) - R_NhoHon KQ ← π_{MACH, TENCH, QUAN}(CUAHANG ⋈ R_TongDT ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN, SUM(BC.DUNGTICH) AS TONG_DUNGTICH FROM CUAHANG CH
INNER JOIN BE_CHUA BC ON CH.MACH = BC.MACH GROUP BY CH.MACH, CH.TENCH, CH.QUAN ORDER BY
SUM(BC.DUNGTICH) DESC;
```

1. Gom nhóm tính tổng dung tích các bể theo MACH
2. Dùng tích Descartes tìm các tổng dung tích nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối CUAHANG và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-04)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn DUNGTICH <= 0, LUONG_TON < 0, LUONG_TON > DUNGTICH, NULL	Chặn lỗi CK_BECHUA_DUNGTICH, CK_BECHUA_LUONGTON, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE đơn giá 5%	Mặt hàng Xăng khoáng có đơn vị Lít	NL01 (25.200đ), NL02 (23.100đ), NL03 giữ nguyên	**PASS**
2.2a	Select σ	Nhân viên bán hàng lương >= 8 triệu	NV02 (8,5tr), NV04 (9tr)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Hóa đơn chuyển khoản tại Bình Thạnh	HD01 (Cửa hàng Số 1), HD03 (Cửa hàng Số 2)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Cửa hàng CH05 chưa có bể chứa	CH01-04 có bể; CH05 có MABE = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng lít nhiên liệu bán tháng 10/2024 theo CH	CH01: 105 lít, CH02: 80 lít	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Hóa đơn bán tất cả Xăng khoáng (NL01, NL02)	Đúng 2 hóa đơn: HD01 và HD03	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị tổng dung tích bể chứa	Cả CH01 (40.000L) và CH04 (40.000L) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock04_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — ĐÃ KIỂM CHỨNG THỰC THI TOÀN BỘ TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025

MÃ ĐỀ: MOCK-05 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [M05-Q1] — Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà (2.0 điểm)

Yêu cầu: Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

- **TOANHA** (PK: MATN): MATN, TENTN, DIACHI, SOTANG — *Tòa nhà / Block chung cư.*
- **CANHO** (PK: MACH): MACH, SOPHONG, DIENTICH, GIATHUE_CHUAN, TRANGTHAI — *Căn hộ trong tòa nhà.*
- **KHACHHANG** (PK: MAKH): MAKH, HOTEN, CCCD, SDT, LOAIKH — *Khách hàng thuê căn hộ.*
- **NHANVIEN** (PK: MANV): MANV, HOTEN, PHONGBAN, SDT — *Nhân viên môi giới / quản lý.*
- **HOPDONG** (PK: MAHD): MAHD, NGAYKY, NGAYBD, NGAYKT, GIATHUE_THUCTE, TIENCOC — *Hợp đồng cho thuê căn hộ.*
- **PHIEUTHU** (PK: SOPHIEU): SOPHIEU, THANG, NAM, NGAYTHU, SOTIEN — *Phiếu thu tiền thuê hàng tháng.*

- **THUOC_TOA** (1:N): TOANHA (1, N) - (1, 1) CANHO
- **CHO_THUE** (1:N): CANHO (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **KY_KET** (1:N): KHACHHANG (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **MOI_GIOI** (1:N): NHANVIEN (0, N) - (1, 1) HOPDONG
- **THANH_TOAN** (1:N): HOPDONG (0, N) - (1, 1) PHIEUTHU

- **{'table': 'TOANHA', 'pk': ['MATN'], 'fk': []}**
- **{'table': 'CANHO', 'pk': ['MACH'], 'fk': [{'column': 'MATN', 'ref_table': 'TOANHA', 'ref_column': 'MATN'}]}**
- **{'table': 'KHACHHANG', 'pk': ['MAKH'], 'fk': []}**
- **{'table': 'NHANVIEN', 'pk': ['MANV'], 'fk': []}**
- **{'table': 'HOPDONG', 'pk': ['MAHD'], 'fk': [{'column': 'MACH', 'ref_table': 'CANHO', 'ref_column': 'MACH'}, {'column': 'MAKH', 'ref_table': 'KHACHHANG', 'ref_column': 'MAKH'}, {'column': 'MANV', 'ref_table': 'NHANVIEN', 'ref_column': 'MANV'}]}**
- **{'table': 'PHIEUTHU', 'pk': ['SOPHIEU'], 'fk': [{'column': 'MAHD', 'ref_table': 'HOPDONG', 'ref_column': 'MAHD'}]}**

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.80đ
intermediate_steps	0.80đ

Câu 21a [M05-Q2A] — Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN TIENCOC DECIMAL(18, 2) NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_TIENCOC CHECK (TIENCOC >= 0);

ALTER TABLE HOPDONG ALTER COLUMN NGAYKT DATE NOT NULL;
ALTER TABLE HOPDONG ADD CONSTRAINT CK_HOPDONG_NGAY CHECK (NGAYKT > NGAYBD);
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [M05-Q2B] — Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024 (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE CH
SET CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê'
FROM CANHO CH
INNER JOIN HOPDONG HD ON CH.MACH = HD.MACH
WHERE HD.NGAYKY >= '2024-01-01' AND HD.NGAYKY <= '2024-12-31'
  AND HD.NGAYKT >= '2024-12-31';
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [M05-Q2C1] — ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Biểu thức ĐSQH:
$E1 \leftarrow \sigma_{LOAIKH='Doanh\ nghiệp'}(KHACHHANG)$ $KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(E1)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT MAKH, HOTEN, SDT FROM KHACHHANG WHERE LOAIKH = N'Doanh nghiệp';
```

1. Lọc khách hàng có loại hình Doanh nghiệp
2. Chiếu các thuộc tính MAKH, HOTEN, SDT

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ
projection	0.25đ

Câu 22b [M05-Q2C2] — ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Biểu thức ĐSQH:
$E_TN \leftarrow \sigma_{TENTN='Sky\ Garden'}(TOANHA)$ $E_CH \leftarrow \sigma_{GIATHUE_CHUAN \geq 15000000}(CANHO)$ $KQ \leftarrow \pi_{MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN}(E_TN \bowtie E_CH)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT CH.MACH, CH.SOPHONG, CH.DIENTICH, TN.TENTN FROM CANHO CH INNER JOIN TOANHA TN ON CH.MATN =
TN.MATN WHERE TN.TENTN = N'Sky Garden' AND CH.GIATHUE_CHUAN >= 15000000;
```

1. Lọc tòa nhà tên Sky Garden
2. Lọc căn hộ có giá thuê chuẩn >= 15 triệu
3. Kết tự nhiên trên MATN và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22c [M05-Q2C3] — ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG}(TOANHA ⟕ CANHO)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, CH.MACH, CH.SOPHONG FROM TOANHA TN LEFT OUTER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN;
```

1. Kết ngoài trái TOANHA với CANHO trên MATN để bảo tồn tòa nhà chưa có căn hộ
2. Chiếu các cột MATN, TENTN, DIACHI, MACH, SOPHONG

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.30đ
projection	0.30đ

Câu 22d [M05-Q2C4] — ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{NAM=2024}(PHIEUTHU) E2 ← HOPDONG ⋈ E1 KQ ← _{MAHD, NGAYKY}γ_{SUM(SOTIEN) → TONG_TIEN_THU}(E2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT HD.MAHD, HD.NGAYKY, SUM(PT.SOTIEN) AS TONG_TIEN_THU FROM HOPDONG HD INNER JOIN PHIEUTHU PT ON HD.MAHD = PT.MAHD WHERE PT.NAM = 2024 GROUP BY HD.MAHD, HD.NGAYKY;
```

1. Lọc phiếu thu trong năm 2024
2. Kết nối HOPDONG với PHIEUTHU trên MAHD
3. Gom nhóm theo MAHD, NGAYKY và tính SUM(SOTIEN)

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22e [M05-Q2C5] — ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7 (1.0 điểm)

Yêu cầu: Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Biểu thức ĐSQH:
$R \leftarrow \pi_{MAKH, MATN}(HOPDONG \bowtie CANHO)$ $S \leftarrow \pi_{MATN}(\sigma_{DIACHI='Quận 7'}(TOANHA))$ $R_KQ \leftarrow R \div S$
$KQ \leftarrow \pi_{MAKH, HOTEN, SDT}(R_KQ \bowtie KHACHHANG)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN, KH.SDT FROM KHACHHANG KH WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM TOANHA TN WHERE TN.DIACHI = N'Quận 7' AND NOT EXISTS (SELECT * FROM HOPDONG HD INNER JOIN CANHO CH ON HD.MACH = CH.MACH WHERE HD.MAKH = KH.MAKH AND CH.MATN = TN.MATN)) AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOPDONG WHERE MAKH = KH.MAKH);
```

1. Xác định quan hệ bị chia R(MAKH, MATN) giữa khách hàng và tòa nhà đã thuê
2. Xác định tập chia S(MATN) gồm các tòa nhà tại Quận 7
3. Thực hiện phép chia R ÷ S để tìm khách hàng thuê đủ tất cả tòa nhà Quận 7
4. Kết nối KHACHHANG và chiếu kết quả

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.30đ
logic	0.40đ
projection	0.30đ

Câu 22f [M05-Q2C6] — ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất (1.5 điểm)

Yêu cầu: Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

Biểu thức ĐSQH:
E1 ← σ_{TRANGTHAI='Đang thuê'}(CANHO) R_SoLuong ← _{MATN}γ_{COUNT(MACH) → SO_CAN_THUE}(E1) R_NhoHon ← π_{R1.SO_CAN_THUE}(σ_{R1.SO_CAN_THUE < R2.SO_CAN_THUE}(ρ_{R1}(R_SoLuong) × ρ_{R2}(R_SoLuong))) R_Max ← π_{SO_CAN_THUE}(R_SoLuong) - R_NhoHon KQ ← π_{MATN, TENTN, DIACHI}(TOANHA ⋈ R_SoLuong ⋈ R_Max)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT TOP 1 WITH TIES TN.MATN, TN.TENTN, TN.DIACHI, COUNT(CH.MACH) AS SO_CAN_THUE FROM TOANHA TN
INNER JOIN CANHO CH ON TN.MATN = CH.MATN WHERE CH.TRANGTHAI = N'Đang thuê' GROUP BY TN.MATN,
TN.TENTN, TN.DIACHI ORDER BY COUNT(CH.MACH) DESC;
```

1. Lọc căn hộ có trạng thái Đang thuê và gom nhóm đếm theo MATN
2. Dùng tích Descartes tìm các số lượng nhỏ hơn
3. Trừ tập hợp để tìm giá trị cực đại lớn nhất
4. Kết nối TOANHA và bảo toàn đồng hạng

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.60đ
projection	0.50đ

BẢNG KIỂM CHỨNG THỰC THI TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2025 (MOCK-05)

Câu	Phép toán / Vấn đề kiểm thử	Trường hợp biên (Edge Case)	Kết quả kỳ vọng (Expected)	Trạng thái
2.1a	CHECK constraint	Thử chèn TIENCOC < 0, NGAYKT <= NGAYBD, NULL	Chặn lỗi CK_HOPDONG_TIENCOC, CK_HOPDONG_NGAY, 515	**PASS**
2.1b	UPDATE trạng thái	Căn hộ có hợp đồng năm 2024 kết thúc >= 31/12/2024	CH01, CH02, CH04, CH05, CH06 (5 căn) thành 'Đang thuê'	**PASS**
2.2a	Select σ	Khách hàng loại hình 'Doanh nghiệp'	KH01 (Nam Long), KH02 (Vina)	**PASS**
2.2b	Join ⋈	Căn hộ Sky Garden giá thuê >= 15 triệu	CH01 (16tr), CH02 (22tr)	**PASS**
2.2c	Left Outer Join ⟕	Tòa nhà TN04 chưa có căn hộ	TN01-03 có căn hộ; TN04 có MACH = NULL	**PASS**
2.2d	Gom nhóm γ	Tổng tiền thu năm 2024 theo hợp đồng	HD01: 32.000.000đ, HD02: 18.000.000đ	**PASS**
2.2e	Phép chia ÷	Thuê căn hộ ở tất cả tòa nhà Quận 7 (TN01, TN02)	Đúng 2 khách hàng: KH01 và KH02	**PASS**
2.2f	Cực trị MAX	Đồng hạng cực trị số căn hộ đang thuê	Cả TN01 (2 căn) và TN02 (2 căn) bảo toàn	**PASS**

Bằng chứng thực thi lưu tại: `exam/gk/qa/mock05_sql_execution.log`

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-06 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-006] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Bệnh Viện & Phòng Khám Đa Khoa
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D11] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 11) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D12] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 12) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_12 ADD CONSTRAINT CK_BANG_12 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B16] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 16) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B17] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 17) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_\{THUOCTINH\}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B18] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 18) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_\{THUOCTINH\}(\rho_\{A\}(R) \bowtie \rho_\{B\}(R))$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 16) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D17] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 17) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 18) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Tài Liệu

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-07 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-007] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Thư Viện Số UIT & Mượn Trả Sách
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D13] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 13) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D14] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 14) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_14 ADD CONSTRAINT CK_BANG_14 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B19] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 19) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B20] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 20) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B21] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 21) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D19] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 19) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 20) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D21] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 21) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-08 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-008] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D15] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 15) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D16] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 16) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_16 ADD CONSTRAINT CK_BANG_16 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B22] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 22) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B23] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 23) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B24] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 24) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 22) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D23] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 23) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 24) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-09 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-009] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports) (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử (Esports)
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D17] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 17) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D18] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 18) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_18 ADD CONSTRAINT CK_BANG_18 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B25] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 25) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B26] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 26) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 27) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⟕ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D25] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 25) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 26) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D27] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 27) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-10 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-010] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Gara Sửa Chữa & Bảo Dưỡng Ô Tô
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D19] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 19) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D20] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 20) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_20 ADD CONSTRAINT CK_BANG_20 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B28] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 28) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B29] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 29) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B30] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 30) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 28) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D29] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 29) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 30) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-11 Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-011] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D21] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 21) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D22] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 22) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_22 ADD CONSTRAINT CK_BANG_22 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B31] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 31) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_{THUOCTINH}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 32) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⟕ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B33] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 33) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D31] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 31) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D32] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 32) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D33] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 33) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-12 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-012] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D23] — T-SQL Cập Nhật DML Liên Bảng UPDATE ... FROM (Bài 23) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh UPDATE tăng/giảm giá trị của một quan hệ dựa trên thông tin kết nối từ quan hệ khác.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
UPDATE B1 SET B1.GIA = B1.GIA * 1.05 FROM BANG_A B1 INNER JOIN BANG_B B2 ON B1.ID = B2.ID WHERE
B2.LOAI = 'VIP';
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D24] — T-SQL Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị (Bài 24) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh ALTER TABLE thêm ràng buộc CHECK kiểm tra giá trị cột số liệu phải dương và trạng thái hợp lệ.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
ALTER TABLE BANG_24 ADD CONSTRAINT CK_BANG_24 CHECK (SOLUONG > 0 AND TRANGTHAI IN ('A', 'B'));
```

1. Xác định bảng
2. Viết cú pháp T-SQL
3. Kiểm thử logic.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B34] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 34) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B35] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 35) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B36] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Căn Hộ & Tòa Nhà (Bài 36) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TOANHA(MATOA, TENTOA, VITRI), CANHO(MACH, MATOA, DIENTICH, GIATHUE). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin căn hộ diện tích > 80m2 tại tòa nhà 'Landmark'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D34] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 34) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D35] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 35) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D36] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 36) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-013] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro Đô Thị
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D27] — T-SQL DML Ràng Buộc Hệ Thống Tuyến Xe Buýt (Bài 27) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra tuyến xe buýt và metro.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
-- DRAFT solution for SQL-D27
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D28] — T-SQL Cập Nhật Trạng Thái Chuyến Xe Buýt (Bài 28) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật trạng thái chuyến xe buýt.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
-- DRAFT solution for SQL-D28
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B37] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Khoa & Sinh Viên (Bài 37) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SINHVIEN(MASV, HOTEN, PHAI, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
$KQ \leftarrow \pi_\{THUOCTINH\}(R1 \bowtie R2)$

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Đơn Hàng & Khách (Bài 38) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), DONHANG(MADH, MAKH, NGAYDH, TRIGIA). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B39] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Sách & Tác Giả (Bài 39) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ SACH(MASACH, TENSACH, MATG, NXB), TACGIA(MATG, TENTG, QUOCTICH). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D37] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 37) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D38] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Điểm Tiêm & Vắc-Xin (Bài 38) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DIEMTIEM, PHIEUXUAT, CTPX, VACXIN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D39] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Đơn Hàng & Mặt Hàng (Bài 39) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DONHANG, CHITIET, MATHANG. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: đơn hàng mua tất cả mặt hàng loại 'Điện tử'.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-14 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-014] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên (2.5 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.50đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	1.00đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D03] — Chuyển Đổi Phép Chia ĐSQH Sang Double NOT EXISTS Trong T-SQL (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết câu truy vấn T-SQL bằng kỹ thuật tương quan hai lần lặp Double NOT EXISTS để tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mở tất cả các loại tài khoản.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KH.MAKH, KH.HOTEN
FROM KHACHHANG KH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM LOAITK LTK
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM TAIKHOAN TK
        WHERE TK.MAKH = KH.MAKH AND TK.MALTK = LTK.MALTK
    )
);
```

1. Nguyên lý: 'Không tồn tại loại tài khoản nào mà khách hàng KH đó KHÔNG mở'.
2. Vòng lặp ngoài duyệt qua từng KHACHHANG.
3. Vòng lặp giữa duyệt qua từng LOAITK.
4. Vòng lặp trong kiểm tra sự tồn tại trong TAIKHOAN.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
double_not_exists_structure	0.50đ
correlation_matching	0.50đ

Câu 21b [SQL-D01] — Tạo Bảng Với Khóa Ngoại Kép & Ràng Buộc CHECK (0.75 điểm)

Yêu cầu: Viết lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng CTPX với PK kép và CHECK số lượng > 0.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
CREATE TABLE CTPX (MAPX VARCHAR(10), MALO VARCHAR(10), SOLIEUXUAT INT CHECK(SOLIEUXUAT > 0), PRIMARY
KEY(MAPX, MALO));
```

1. Cú pháp T-SQL
2. Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu
3. Kiểm tra ràng buộc.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B40] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Chuyến Bay & Phi Công (Bài 40) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ CHUYENBAY(MACB, SOHIEU, GIOBAY, NOIDI, NOIDEN), PHICONG(MAPC, HOTEN, MACB). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách chuyến bay xuất phát từ 'SGN' đến 'HAN'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(ChuyếnBay))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM ChuyếnBay WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B41] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng: Phòng Khám & Bác Sĩ (Bài 41) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA), PHONGKHAM(MAPK, TENPK, MABS_TRUONG). Viết biểu thức ĐSQH kết nối các quan hệ để tìm thông tin bác sĩ chuyên khoa 'Tai-Mũi-Họng'.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B42] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Nếu Có): Tài Khoản & Giao Dịch (Bài 42) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ TAIKHOAN(SOTK, MAKH, SODU), GIAODICH(MAGD, SOTK, SOTIEN, NGAYGD). Liệt kê danh sách các đối tượng và thông tin liên quan nếu có.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(R1 ⋈ R2)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R1 LEFT OUTER JOIN R2 ON R1.KEY = R2.KEY;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D40] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Bác Sĩ & Bệnh Nhân (Bài 40) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL BACSI, PHUTRACH, BENHNHAN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D41] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Học Viên & Khóa Học (Bài 41) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL HOCVIEN, DANGKY, KHOAHOC. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: học viên hoàn thành tất cả khóa học nâng cao.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D42] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Tàu & Cảng Biển (Bài 42) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL TAU, CAPCANG, CANGBIEN. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

LỜI GIẢI CHI TIẾT: Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

BẢN THẢO NỘI BỘ (DRAFT) — ĐANG CHỜ TÁI CẤU TRÚC THEO CHUẨN VÀNG PHASE C

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thang điểm: 10.0 | Thời gian làm bài: 75 phút

Câu 1 [ERD-015] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã (2.0 điểm)

Yêu cầu: Đọc ngữ cảnh bài toán 'Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã', xây dựng mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) hoàn chỉnh với đầy đủ thực thể, thuộc tính khóa, mối kết hợp và bản số min-max (0,1), (1,1), (0,N), (1,N). Sau đó ánh xạ sang Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ chỉ rõ Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).

- Thực thể chuẩn hóa cho Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã
- Mối kết hợp 1:N và M:N phân định rõ bản số min-max hai phía
- **Lược đồ quan hệ chuẩn hóa 3NF/BCNF với PK gạch chân và FK tường minh**

1. Bước 1: Phân tích danh từ chỉ đối tượng để xác định Thực thể và Thuộc tính.
2. Bước 2: Phân tích động từ và mối liên kết để xác định Mối kết hợp.
3. Bước 3: Xác định ràng buộc số lượng để gán bản số min-max.
4. Bước 4: Ánh xạ: Thực thể -> Bảng; Quan hệ 1:N -> Đưa PK phía 1 sang phía N làm FK; Quan hệ M:N -> Tạo bảng trung gian có khóa chính kết hợp.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
erd_design	1.20đ (Vẽ đúng thực thể, thuộc tính và bản số)
schema_mapping	0.80đ (Ánh xạ đúng PK, FK không sót)

Câu 21a [SQL-D25] — T-SQL DML Ràng Buộc Trại Cứu Hộ Động Vật (Bài 25) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Tạo ràng buộc toàn vẹn kiểm tra thông tin chuồng trại và động vật.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
-- DRAFT solution for SQL-D25
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 21b [SQL-D26] — T-SQL Cập Nhật Khẩu Phần Ăn Trại Cứu Hộ (Bài 26) (0.75 điểm)

Yêu cầu: Cập nhật khẩu phần ăn động vật.

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
-- DRAFT solution for SQL-D26
```

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
syntax	0.40đ
logic	0.35đ

Câu 22a [RA-B43] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp: Lớp Học & Môn Học (Bài 43) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOC(MALOP, MAMH, HOCKY, NAM). Viết biểu thức ĐSQH tự kết (Self-Join) tìm đối tượng cùng nhóm.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{THUOCTINH}(ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT * FROM R A JOIN R B ON A.PID = B.ID;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22b [RA-B44] — ĐSQH Phép Tập Hợp Giao/Trừ: Xe Máy & Bảo Dưỡng (Bài 44) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ XEMAY(MAXE, BIENSO, DONGXE), BAODUONG(MABD, MAXE, NGAYBD, CHIPHI). Tìm các đối tượng thỏa mãn điều kiện A nhưng không thỏa điều kiện B.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID}(σ_{A}(R)) - π_{ID}(σ_{B}(R))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID FROM R WHERE A EXCEPT SELECT ID FROM R WHERE B;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22c [RA-B45] — ĐSQH Lọc & Chiếu: Hóa Đơn & Nhân Viên (Bài 45) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho lược đồ NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU), HOADON(MAHD, MANV, NGAYLAP). Viết biểu thức ĐSQH liệt kê danh sách hóa đơn do nhân viên chức vụ 'Thu ngân' lập.

Biểu thức ĐSQH:
KQ ← π_{ID, TEN}(σ_{DIEUKIEN}(HóaĐơn))

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT ID, TEN FROM HóaĐơn WHERE DIEUKIEN;
```

1. Xác định tập quan hệ
2. Phép toán đại số quan hệ
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic	0.60đ
syntax	0.40đ

Câu 22d [RA-D43] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Nhà Đầu Tư & Dự Án (Bài 43) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL NHA_DAUTU, GOPT_VON, DUAN. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: nhà đầu tư góp vốn vào tất cả dự án năng lượng xanh.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22e [RA-D44] — ĐSQH Gom Nhóm & Cực Trị MAX/MIN: Khách Hàng & Sảnh Tiệc (Bài 44) (1.0 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL KHACH, DATTIEC, SANHTIEC. Viết biểu thức ĐSQH gom nhóm tính tổng hoặc tìm đối tượng đạt giá trị cao nhất.

Biểu thức ĐSQH:
R_Group ← _{KEY} γ _{SUM(VAL) → TONG, COUNT(*) → SL}(R) KQ ← π_{KEY, TONG}(R_Group)

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY, SUM(VAL) AS TONG, COUNT(*) AS SL FROM R GROUP BY KEY HAVING COUNT(*) >= 2;
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ

Câu 22f [RA-D45] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả): Độc Giả & Thể Loại Sách (Bài 45) (1.5 điểm)

Yêu cầu: Cho CSDL DOCGIA, MUONSACH, SACH, THELOAI. Viết biểu thức ĐSQH tìm danh sách đối tượng thỏa mãn điều kiện: độc giả đã mượn sách thuộc tất cả các thể loại khoa học.

Biểu thức ĐSQH:
R_Target ← π_{KEY2}(σ_{DK}(R2)) R_Cand ← π_{KEY1, KEY2}(R1) KQ ← (R_Cand ÷ R_Target) ⋈ INFO

```
-- Câu lệnh T-SQL tương đương:
SELECT KEY1 FROM R1 WHERE NOT EXISTS (SELECT KEY2 FROM R2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM REL WHERE
REL.KEY1=R1.KEY1 AND REL.KEY2=R2.KEY2));
```

1. Xác định tập mục tiêu hoặc thuộc tính gom nhóm
2. Thực hiện phép chia / gom nhóm
3. Chiếu kết quả.

Tiêu chí chấm điểm	Điểm định mức
logic_steps	0.60đ
correct_syntax	0.40đ